

Questão 4 — Automatizar tudo é sempre melhor?

Não. A regra "sempre que o sensor indicar solo seco, ligar a bomba imediatamente" pode causar problemas.

O sensor pode apresentar uma leitura incorreta ou estar com defeito. Além disso, pode não haver água disponível, a irrigação pode já ter acontecido recentemente ou o horário pode não ser adequado para iniciar a irrigação.

Uma solução mais segura seria estabelecer várias condições antes de ligar a bomba. Por exemplo:

```
SE solo estiver seco
E houver água disponível
E estiver dentro do horário permitido
E não tiver ocorrido irrigação recentemente
ENTÃO ligar a bomba por determinado período
```

Também seria interessante permitir um **acionamento manual** em caso de necessidade e estabelecer mecanismos para desligar a bomba automaticamente.

Isso mostra que sistemas automatizados precisam considerar situações inesperadas. Automatizar não significa simplesmente executar uma ação sempre que uma condição acontece, mas também **prever erros, limites e situações excepcionais**.

Questão 5 — Quando um projeto se torna IoT?

Os dois sistemas possuem sensores e microcontroladores, mas não necessariamente os dois são sistemas de IoT.

O **Sistema A** pode ser considerado um sistema eletrônico automatizado. O Arduino recebe a informação do sensor, processa-a e controla o LED, mas não existe comunicação com uma rede ou com a Internet.

Já o **Sistema B** possui comunicação por Wi-Fi e conexão com a Internet, permitindo que os dados do sensor sejam enviados para um aplicativo ou servidor. Dessa forma, ele se aproxima claramente do conceito de **Internet das Coisas (IoT)**.

A principal diferença é a **conectividade**. Um sistema eletrônico pode funcionar localmente, enquanto um sistema IoT normalmente envolve dispositivos físicos conectados a redes, permitindo o envio, recebimento ou compartilhamento de informações.

Portanto:

Sistema A:

Sensor → Arduino → LED



Automação local

Sistema B:

Sensor → ESP32 → Wi-Fi → Internet → Aplicativo



Sistema conectado

Assim, sensores e microcontroladores são importantes para IoT, mas a **comunicação em rede e a integração com outros sistemas** são características fundamentais para transformar um dispositivo em uma solução de Internet das Coisas.